

PELATIHAN LINUX SYSTEM ADMINISTRATION

Manajemen Proses

Hari 5: Manajemen Proses / Penjadwalan

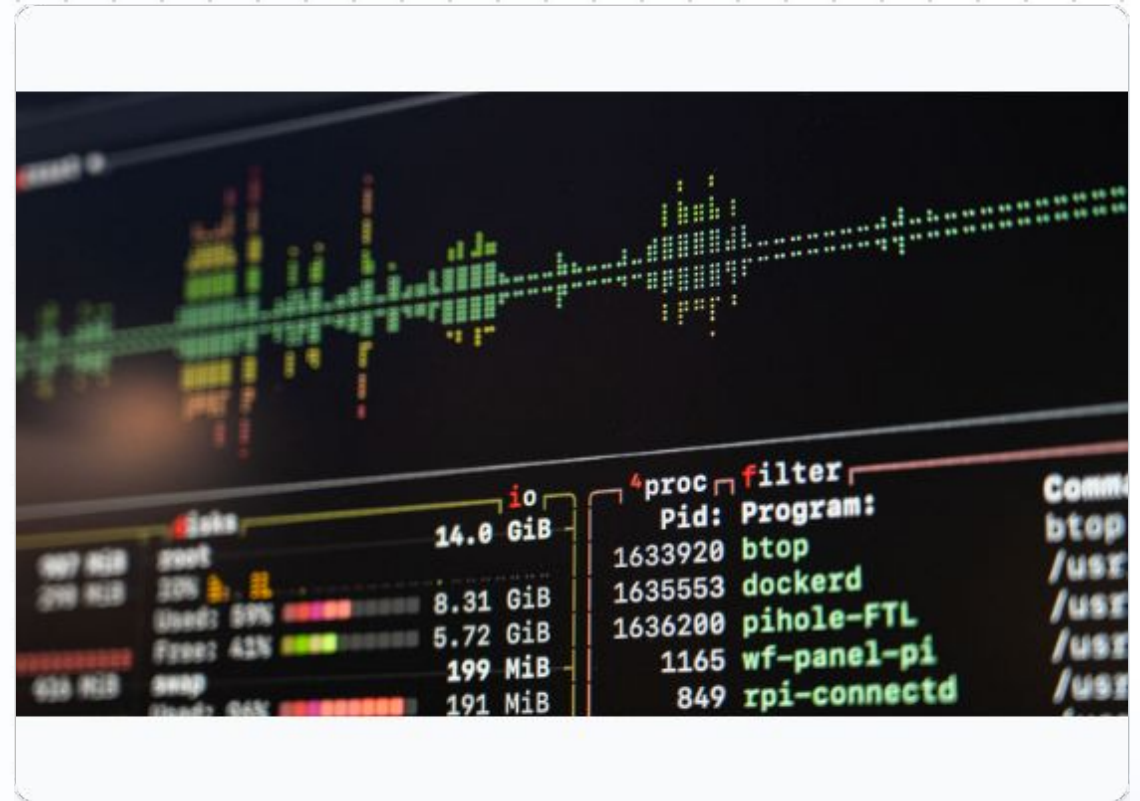
Konsep & Tipe Proses Linux

Identifikasi Proses: Setiap proses memiliki Process ID (`PID`) unik dan mencatat Parent Process ID (`PPID`) dari proses pemanggilnya.

Mekanisme fork & exec: `fork()` menduplikasi proses induk, sedangkan `exec()` menimpa memori dengan program baru.

Kategori Eksekusi:

- **Foreground:** Menguasai terminal hingga instruksi selesai.
- **Background:** Berjalan di latar belakang (ditandai simbol `&`).
- **Daemon:** Layanan latar belakang tanpa terminal pendamping.



Monitoring & Prioritas CPU

Inspeksi via ps & htop

Perintah ps: Kombinasi `ps -ef` atau `ps aux` menampilkan detail proses, status (`STAT`), prioritas, dan konsumsi CPU/RAM.

Tool Interaktif htop: Antarmuka grafik teks terpusat untuk memantau penggunaan resource per core dan menghentikan proses secara langsung.

Manajemen Prioritas (Nice)

Rentang Nilai Nice: Dari -20 (prioritas tertinggi) hingga 19 (prioritas terendah).

Aturan Akses: Perintah `nice` menetapkan nilai saat awal jalan, sedangkan `renice` mengubah proses berjalan. User biasa hanya bisa menaikkan nilai nice (menurunkan prioritas dirinya sendiri).

Sinyal, Job Control, & Trap



Sinyal Utama Kill

`SIGTERM (15)` menghentikan proses secara halus. `SIGKILL (9)` menghentikan paksa. `SIGHUP (1)` ulang konfigurasi.



Job Control Shell

Gunakan `jobs` untuk melihat daftar proses aktif. Perintah `fg %n` membawa job ke foreground, dan `bg %n` melanjutkannya di background.



Penanganan Trap

Instruksi `trap` pada shell script digunakan untuk menangkap sinyal interrupt (seperti Ctrl+C) agar tidak membatalkan proses sensitif.

Penjadwalan: Cron vs systemd Timer

Fitur / Parameter	Penjadwalan Klasik (Crontab)	Penjadwalan Modern (systemd Timer)
Komponen Berkas	Satu file konfigurasi per user (crontab -e).	Pasangan berkas unit .timer dan .service.
Format Jadwal	5 Kolom: Menit Jam Tanggal Bulan Hari.	Sintaks deklaratif OnCalendar= atau interval waktu.
Pencatatan Log	Tercatat secara umum pada log sistem (/var/log/syslog).	Terintegrasi penuh dan terisolasi via journalctl.
Manajemen Dependensi	Tidak mendukung pengecekan status dependensi jaringan.	Mendukung penuh aturan dependensi unit systemd.

Ada Pertanyaan?

Sesi Materi Hari 5 Telah Selesai: Storage & Manajemen Proses